

Страницы / ... / Рекомендации проектирования потоков обработки данных в Apache NiFi

Безопасность и управление доступом

Создана пользователем Леликов Александр Александрович. Последнее обновление: 20 мар., 2026 • Время чтения: 3 мин.

Оглавление:

- Назначение
- Общие принципы
 - Базовые принципы
 - Минимальные привилегии (PoLP)
 - Доступ через группы
 - Наследование политик доступа
- Модель авторизации в NiFi
 - Типы политик доступа
 - Глобальные политики
 - Политики на уровне компонентов
- Принципы построения модели доступа
 - Минимальные привилегии
 - Разделение ответственности
 - Изоляция критичных функций
 - Контроль через Parameter Context
 - Разделение ролей
 - Риски неправильной настройки
- Ценность модели
 - Снижение ошибок
 - Снижение утечек
 - Управляемость
 - Ускорение разработки
 - Упрощение аудита

Разделы пространства:

Назначение

Раздел описывает модель разграничения прав пользователей в Apache NiFi и принципы её построения.

Цель:

- контролируемое управление доступом;
- разделение ответственности между ролями;
- предсказуемость изменений в системе.

Общие принципы

Потоки Apache NiFi являются критической частью инфраструктуры обработки данных и могут содержать:

- конфигурации интеграций;
- конфиденциальные данные;
- учетные данные для доступа к внешним системам.

В связи с этим управление доступом должно быть централизованным и строго регламентированным.

NiFi реализует модель **multi-tenant authorization**, где доступ определяется политиками, назначенными на ресурсы и компоненты.

Базовые принципы

Минимальные привилегии (PoLP)

Пользователь получает только те права, которые необходимы для выполнения задач.

Доступ через группы

Права назначаются группам, а не пользователям.

Наследование политик доступа

Политики наследуются от родительского ресурса к дочернему, если на дочернем ресурсе не задана собственная политика.

Например, если группе предоставлен доступ к группе процессов, этот доступ распространяется на все компоненты внутри неё.

Если политика на родительском уровне удаляется, доступ сохраняется только в случае, если на дочернем уровне заданы собственные политики.

Модель авторизации в NiFi

Типы политик доступа

NiFi использует два уровня политик:

View — Если для ресурса создана политика просмотра, только пользователи или группы, добавленные в эту политику, могут видеть детали этого ресурса.

Modify — Если у ресурса есть политика изменения, только пользователи или группы, добавленные в эту политику, могут менять конфигурацию этого ресурса.

Глобальные политики

Определяют доступ к системе в целом.

Находятся в главном меню, пункт **Policies**.

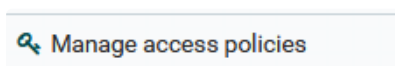


view the user interface — доступ к UI
access the controller — доступ к настройкам платформы (Controller Services, Reporting Tasks)
access parameter contexts — доступ к контекстам параметров
query provenance — доступ к provenance
access restricted components — доступ к ограниченным компонентам
access all policies — управление политиками
access users/user groups — управление пользователями/группами пользователей
retrieve site-to-site — доступ к site-to-site
view system diagnostics — диагностика системы
proxy user requests — проксирование
access counters — доступ к счетчикам

Политики на уровне компонентов

Определяют доступ к конкретным объектам.

Находятся на уровне объектов.



view the component - просмотр компонента
modify the component - изменение компонента

- operate the component - управление компонентом
- view provenance - просмотр происхождения данных
- view the data - просмотр данных
- modify the data - изменение данных
- receive data via site-to-site - получение данных через site-to-site
- send data via site-to-site - отправка данных через site-to-site
- view the policies - просмотр политик
- modify the policies - изменение политик

Принципы построения модели доступа

Минимальные привилегии

Каждая роль получает только необходимые права.

Разделение ответственности

Среда	Политика
DEV	создание, изменение, доступ к данным
TEST	просмотр, ограниченные изменения
PROD	просмотр, изменения запрещены

Это снижает риск влияния на данные.

Изоляция критичных функций

Критичные операции вынесены в Restricted Components.

Это позволяет:

- централизованно контролировать риск;
- ограничить доступ;
- снизить последствия ошибок.

Контроль через Parameter Context

Доступ к чувствительным данным осуществляется:

- через централизованные параметры.

Разделение ролей

Роли разделяются по зонам ответственности:

Роль/Группа	Назначение	Целевые среды
Administrator	управление платформой и безопасностью, выдача прав	DEV/TEST/PROD
Data Engineer	разработка и эксплуатация потоков	DEV/TEST (ограниченно)
Analyst	просмотр данных и результатов, ограниченное управление (запуск/остановка)	DEV/TEST

Риски неправильной настройки

Ошибки могут привести к:

- несанкционированному доступу;
- выполнению опасных операций;
- утечке данных;
- нарушению работы потоков.

Требования:

- централизованное управление правами;
- контроль изменений.

Ценность модели

Снижение ошибок

Ограничения не дают:

- случайно удалить поток,
- сломать архитектуру,
- изменить критичные параметры.

Снижение утечек

Контроль restricted компонентов:

- исключает несанкционированный доступ к данным;
- ограничивает работу с файловыми системами и внешними ресурсами.

Управляемость

Четкое понимание:

- кто и что может делать;
- кто отвечает за изменения;
- где искать причину проблемы.

Ускорение разработки

Парадоксально, но ограничения:

- уменьшают хаос;
- делают систему предсказуемой;
- упрощают командную работу.

Упрощение аудита

Благодаря разделению ролей:

- проще понять источник изменений;
- быстрее локализуются инциденты.

